

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente sistema di ordini di prodotti online che vengono gestiti da un operatore con associata una coda FIFO.

Gli ordini arrivano secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . Ogni ordine contiene un numero di prodotti intero K uniformemente distribuito in $[1, NP]$. Se l'operatore è libero, l'ordine viene processato in un tempo uniformemente distribuito in $[K * TP1, K * TP2]$.

Se l'operatore è occupato, l'ordine viene inserito in coda. Trascorso un tempo uniformemente distribuito in $[TC1, TC2]$ da quando l'ordine è stato inserito in coda, se si trova ancora in coda, con probabilità PA viene annullato, con probabilità PC viene modificato, e con probabilità residua $(1 - PA - PC)$ rimane inalterato. Se l'ordine è annullato, esce dal sistema in tempo nullo. Se l'ordine è modificato, rimane in coda ma il numero di prodotti viene cambiato in un nuovo valore K intero uniformemente distribuito in $[1, NP]$. Se l'ordine è inalterato, rimane in coda senza che il numero di prodotti sia modificato. Se l'ordine è modificato o inalterato, quando sarà processato, richiederà un tempo uniformemente distribuito in $[K * TP1, K * TP2]$ con l'opportuno valore di K .

Dopo essere stato processato, l'ordine esce dal sistema in tempo nullo. Si termini la simulazione quando $NORD$ ordini (inclusi gli ordini annullati) sono usciti dal sistema, e si determini:

1 il tempo medio di attesa in coda all'operatore relativamente agli ordini che hanno atteso in tale coda.